

作业 1

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1. 证明 $\mathbb{R}$ 是不可数的.

证明. 采用反证法. 如果 $\mathbb{R}$ 是可数的, 那么 $\mathbb{R}$ 的子集

$$A = \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n} : a_n \in \{0, 1\} \right\}$$

也是可数的, 因此可以将这些数排成一个序列 $\{x_n\}$, 其中

$$x_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k^{(n)}}{10^k}, a_k^{(n)} \in \{0, 1\}.$$

现在, 构造一个新的数:

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{10^n}, \text{ 其中 } b_n = 1 - a_n^{(n)}.$$

根据定义, $x \in A$. 对于每一个 $n \geq 1$, 均有 $a_n^{(n)} \neq b_n$, 即 x_n 与 x 的十进制小数展开中均有至少一位不相同. 而 A 中的每一个数在 A 内均有唯一的十进制小数展开 (若一个实数有两个不同的十进制小数展开, 那么必定有一个展开为循环节为 9 的混循环小数, 而另一个展开是有限小数), 从而得到了矛盾.

因此 A 不可数, 从而 $\mathbb{R}$ 不可数. □

题目 2. (Heine-Borel 定理中的 (iii) $\Rightarrow$ (i)) 证明: 对于 $K \subseteq \mathbb{R}^n$, 如果 K 中的每个序列都有一个收敛到 K 中某点的子序列, 那么 K 是紧的.

证明. 我们将采取 (iii) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (i) 的路径来证明.

(1) 先证明 K 有界. 否则, 对于任意的实数 r , $K - B_r(0) \neq \emptyset$. 因此可以取出一个序列 $\{x_n\} \subset K$, 使得 $x_n \in K - B_n(0)$. 若 $\{x_n\}$ 有收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$. 则对于充分大的 k , 以下两件事同时成立:

- $n_k > [|x|] + 1$, 从而 $x_{n_k} \notin B_{[|x|]+1}(0)$;
- $|x_{n_k} - x| < [|x|] + 1 - |x|$, 从而 $|x_{n_k}| < [|x|] + 1$.

由此得到矛盾.

(2) 再证明 K 是闭集. 对于 K 的极限点 $x \in \overline{K}$, 存在收敛于 x 的序列 $\{x_n\} \subset K$. 由条件, 此序列存在收敛子列, 并且极限在 K 中. 而 $\{x_n\}$ 本身就是收敛于 x 的序列, 因此 $x \in K$. 因此 K 是闭集.

(3) 最后证明 K 是紧集. 采用反证法, 即假设存在 K 的一个开覆盖 $\bigcup_{\alpha} O_{\alpha}$, 使得其没有有限子覆盖. 由于 K 有界, 因此 K 可以被一个 $\mathbb{R}^n$ 中的闭盒子覆盖: $K \subset \prod_{k=1}^n [a_k^{(0)}, b_k^{(0)}]$, 其中 $a_k^{(0)} < b_k^{(0)}$.

现在, 考虑将盒子在每个坐标方向上二等分, 从而得到 2^n 个子闭盒子. 分别考虑 K 与这些子闭盒子的交集, 记为 $K_1, \dots, K_{2^n}$. 每一个 K_i 仍然是有界且闭的. 由于已经假设了 K 的开覆盖 $\bigcup_{\alpha} O_{\alpha}$ 没有有限子覆盖, 因此必然存在某个 K_i 在 $\bigcup_{\alpha} O_{\alpha}$ 下没有有限子覆盖 (否则将所有 K_i 的有限子覆盖取并, 就得到了 K 的有限子覆盖). 记 K_i 所在的子闭盒子为 $\prod_{k=1}^n [a_k^{(1)}, b_k^{(1)}]$, 其中,

$$[a_k^{(1)}, b_k^{(1)}] = \left[a_k^{(0)}, \frac{a_k^{(0)} + b_k^{(0)}}{2} \right] \text{ 或 } \left[\frac{a_k^{(0)} + b_k^{(0)}}{2}, b_k^{(0)} \right].$$

重复这样的操作, 我们可以得到一系列闭盒子 $\prod_{k=1}^n [a_k^{(m)}, b_k^{(m)}]$ ($m \geq 0$), 并且 $K \cap \prod_{k=1}^n [a_k^{(m)}, b_k^{(m)}]$ 在 $\bigcup_{\alpha} O_{\alpha}$ 下均没有有限子覆盖.

对于每一个 $1 \leq k \leq n$, 我们均构造了一个闭区间套 $[a_k^{(0)}, b_k^{(0)}] \supset [a_k^{(1)}, b_k^{(1)}] \supset [a_k^{(2)}, b_k^{(2)}] \supset \dots$, 并且这个闭区间套中的闭区间长度收敛于 0, 因此存在唯一的公共元素 x_k . 考虑点 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. 根据构造, 我们可以选取 $x^{(m)} \in K \cap \prod_{k=1}^n [a_k^{(m)}, b_k^{(m)}]$ (后者显然非空, 否则其有子覆盖有限), 而 $\lim_{m \rightarrow \infty} x^{(m)} = x$, 结合 K 为闭集, 知 $x \in K$.

因此, 存在一个开集 $O \in \{O_{\alpha}\}_{\alpha}$, 使得 $x \in O$. 而根据开集的性质, 对于足够大的 m , 一定有 $\prod_{k=1}^n [a_k^{(m)}, b_k^{(m)}] \subset O$, 从而

$$\left(\prod_{k=1}^n [a_k^{(m)}, b_k^{(m)}] \right) \cap K \subset O \in \{O_{\alpha}\}_{\alpha}.$$

这显然是一个有限的子覆盖, 与构造矛盾.

综上, K 是紧集, 从而命题得证. □

题目 3. 证明连续映射保持连通性.

证明. 设 E 是拓扑空间 X 中的连通集, $f: X \rightarrow Y$ 是一个连续映射, 下面证明: $f(E)$ 是连通集.

考虑 f 在 E 上的限制, 即 $f|_E: E \rightarrow f(E)$. 先证明 $f|_E$ 是连续映射. 对于 $f(E)$ 中的开集 O , 存在 Y 中的开集 O' , 使得 $O = O' \cap f(E)$. 不难验证 $f|_E^{-1}(O) = f^{-1}(O) \cap E = f^{-1}(O') \cap E$, 由 f 的连续性知 $f^{-1}(O')$ 是 X 中的开集, 因而 $f|_E^{-1}(O)$ 是 E 中的开集. 因此 $f|_E$ 是连续映射.

接下来证明原命题. 采用反证法. 否则, 存在两个 $f(E)$ 中的两个不交的非空开集 A, B , 使得 $f(E) = A \cup B$. 则 $E = f|_E^{-1}(A) \cup f|_E^{-1}(B)$, 且后两者为 E 中的不交的非空开集 (否则 A 或 B 为空集), 这与 E 是连通集矛盾. 因此 $f(E)$ 是连通集. □

题目 4. 证明 $\mathbb{R}^2$ 中的开圆盘不能表示为互不相交的开矩形之并.

证明. $\mathbb{R}^2$ 中的开圆盘是道路连通的, 因此是连通的; 而互不相交的开矩形的并或者为一个开矩形, 或者不是连通集, 因此两者不可能相等. □

题目 5. 证明以下命题: 假设

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A,$$

并假设对于每个充分接近 x_0 且 $x \neq x_0$ 的 x , 极限

$$\phi(x) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y)$$

存在. 那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} \phi(x) = A$.

证明. 由题目条件, 知对于任意的正实数 $\varepsilon > 0$, 存在正实数 $\delta > 0$, 使得对于任意的 (x, y) 满足 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta$, 均有 $|f(x, y) - A| < \varepsilon$, 并且对于 $|x - x_0| < \delta$, $\phi(x)$ 均存在.

则对于固定的 $x' \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 以及任意满足 $(x' - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta$ 的 y , $|f(x', y) - A| < \varepsilon$, 因此 $\phi(x') = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x', y) \in [A - \varepsilon, A + \varepsilon]$. 由 ε 的任意性, 可知 $\lim_{x \rightarrow x_0} \phi(x) = A$. $\square$

题目 6. 令

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

f 在 $(0, 0)$ 处是否分别连续(separately continuous)? f 在 $(0, 0)$ 处是否(联合)连续[(jointly) continuous]?

解答. 由于对于任意的 $xy = 0$, 均有 $f(x, y) = 0$, 因此 $f(x, y)$ 是分别连续的.

而取 $x^2 = y$, 则 $f(x, y) = 1/2 \neq f(0, 0)$, 因此 f 在 $(0, 0)$ 处不连续.

题目 7. 记 $R = [a, b] \times [c, d]$. 证明以下定理: 假设 $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 并且

$$F(t) := \int_a^b f(x, t) dx.$$

对每个固定的 $x \in [a, b]$, 将

$$g_x(t) = f(x, t)$$

视为关于 t 的普通一元函数. 假设每个 g_x 在 (c, d) 上可微, 且函数

$$k(x, t) = g'_x(t)$$

在 R 上连续. 那么 F 在 (c, d) 上可微, 并且

$$F'(t) = \int_a^b k(x, t) dx.$$

证明. 由于 R 为紧集, 并且 k 在 R 上连续, 因此 k 是一致连续的, 即对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 $x_{1,2} \in [a, b]$ 与 $t_{1,2} \in [c, d]$ 满足 $|x_1 - x_2| < \delta$, $|t_1 - t_2| < \delta$, 均有 $|k(x_1, t_1) - k(x_2, t_2)| < \varepsilon$.

则对于任意的 $t \in (c, d)$, 以及实数 $\delta t \in (-\delta, \delta)$, 并且满足 $t + \delta t \in (c, d)$, 有

$$F(t + \delta t) - F(t) = \int_a^b (g_x(t + \delta t) - g_x(t)) dx = \int_a^b \delta t k(x, \tau_x) dx,$$

其中 $\tau_x \in [t, t + \delta t]$ 或 $[t + \delta t, t]$.

令 $\delta t \rightarrow 0$, 则对于每一个 $x \in [a, b]$, 均有 $\tau_x \rightarrow t$. 结合 k 的一致连续性, 知 $F'(t)$ 存在, 且

$$F'(t) = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \int_a^b k(x, \tau_x) dx = \int_a^b k(x, t) dx.$$

$\square$

题目 8. 设 f 是 $[0, 1]$ 上严格为正的连续函数. 求

$$I(y) = \int_0^1 \frac{y f(x)}{x^2 + y^2} dx \quad (y \in \mathbb{R})$$

的间断点.

解答. 我们来证明: 0 是 $I(y)$ 唯一的间断点. 由于 $I(y)$ 是奇函数, 我们只考虑 $y \geq 0$ 的情形.

先证明 0 是 $I(y)$ 的间断点. 显然 $I(0) = 0$. 接下来证明 $\lim_{y \rightarrow 0^+} I(y) = (\pi/2)f(0) > 0$.

由于 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 因此有界, 设 $M = \max\{|f(x)| : x \in [0, 1]\}$. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 满足对于任意的 $x \in [0, \delta]$, $|f(x) - f(0)| < \varepsilon$. 则对于充分小的 y , 只要满足

$$\arctan\left(\frac{\delta}{y}\right) > \frac{\pi}{2} - \varepsilon,$$

就有

$$I(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx = \int_0^\delta \frac{y(f(x) - f(0))}{x^2 + y^2} dx + f(0) \int_0^\delta \frac{y}{x^2 + y^2} dx + \int_\delta^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx,$$

并且

$$\left| \int_0^\delta \frac{y(f(x) - f(0))}{x^2 + y^2} dx \right| \leq \varepsilon \int_0^\delta \frac{y}{x^2 + y^2} dx = \varepsilon \arctan\left(\frac{\delta}{y}\right),$$

$$f(0) \int_0^\delta \frac{y}{x^2 + y^2} dx = f(0) \arctan\left(\frac{\delta}{y}\right),$$

$$\left| \int_\delta^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx \right| \leq M \int_\delta^1 \frac{y}{x^2 + y^2} dx \leq \left(\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\delta}{y}\right) \right) M.$$

因此

$$\begin{aligned} \left| I(y) - \frac{\pi}{2} f(0) \right| &\leq \left| \int_0^\delta \frac{y(f(x) - f(0))}{x^2 + y^2} dx \right| + f(0) \left(\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\delta}{y}\right) \right) + \left| \int_\delta^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx \right| \\ &\leq \varepsilon \arctan\left(\frac{\delta}{y}\right) + (f(0) + M) \left(\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\delta}{y}\right) \right) \\ &\leq \varepsilon \left(\frac{\pi}{2} + f(0) + M \right). \end{aligned}$$

结合 ε 的任意性, 知 $\lim_{y \rightarrow 0^+} I(y) = (\pi/2)f(0)$. 由此我们证明了 0 是 $I(y)$ 的间断点.

下面来证明: 对于任意的 $y_0 > 0$, y_0 均不是 $I(y)$ 的间断点.

取出闭区间 $[a, b] = [y_0/2, 2y_0]$. 记 $R = [0, 1] \times [a, b]$,

$$g(x, y) = \frac{yf(x)}{x^2 + y^2}, \quad \partial_y g(x, y) = \frac{(x^2 - y^2)f(x)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且有界, 并且函数 $y \mapsto y/(x^2 + y^2)$ 在 $[a, b]$ 上连续且有界, 因此可以证明 $g(x, y)$ 在 R 上连续. 同理, 可以证明 $\partial_y g(x, y)$ 在 R 上连续.

因此使用上题的结论, 知 $I(y) = \int_0^1 g(x, y) dx$ 在 $[a, b]$ 上连续, 因此在 $y = y_0$ 处连续.

综上, 0 是 $I(y)$ 唯一的间断点.

题目 9. 拓扑空间 X 的子集 S 的内部, 是 S 的所有在 X 中为开集的子集之并. 当 $X = \mathbb{R}^2$ 时, 连通集的内部总是连通的吗? 当 $X = \mathbb{R}$ 时呢? 说明理由.

解答. 当 $X = \mathbb{R}^2$ 时, 不一定. 例如, 考虑

$$S = \{(x, y) : (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\} \cup \{(x, y) : (x + 1)^2 + y^2 \leq 1\}.$$

不难验证 S 是道路连通的, 因而是连通的. 但是

$$S^\circ = \{(x, y) : (x - 1)^2 + y^2 < 1\} \cup \{(x, y) : (x + 1)^2 + y^2 < 1\},$$

是两个不交的开圆盘的并, 因而不是连通的.

当 $X = \mathbb{R}$ 时, 一定. 因为 S 连通当且仅当 S 为区间, 而区间的内部仍然是区间, 因此也连通.

题目 10. 如果拓扑空间 X 的子集 S 在 X 中的闭包等于 X , 则称 S 在 X 中稠密. 证明 Baire 范畴定理: 如果 $\{U_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一列开稠密子集, 那么 $\bigcap_{n=1}^\infty U_n$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密. 如果将 $\mathbb{R}^n$ 替换为单位开球 $B_1(0)$, 是否仍有相同结论? 说明理由.

解答. 先来证明 Baire 范畴定理. 对于任意的 $x \in \mathbb{R}^n$ 及其任意一个邻域 $B_r(x)$, 我们来证明: 存在 $y \in (\bigcap_{n=1}^\infty U_n) \cap B_r(x)$.

由于 U_1 是 X 的稠密子集, 因此存在 $y_1 \in B_r(x) \cap U_1$, 并且由于 $B_r(x)$ 与 U_1 均为开集, 因此存在 y_1 的一个邻域 $B_{r_1}(y_1) \subset B_r(x) \cap U_1$.

将 $x, B_r(x), U_1$ 替换为 $y_1, B_{r_1/2}(y_1), U_2$ 进行完全相同的操作, 得到 y_2 和 $B_{r_2}(y_2)$, 满足 $B_{r_2}(y_2) \subset B_{r_1/2}(y_1) \cap U_2$, 再结合 $B_{r_1/2}(y_1) \subset B_{r_1}(y_1) \subset B_r(x) \cap U_1$, 知

$$B_{r_2}(y_2) \subset B_r(x) \cap U_1 \cap U_2, \quad \overline{B_{r_2/2}(y_2)} \subset \overline{B_{r_1/2}(y_1)}.$$

不断操作下去, 我们可以得到一系列开邻域 $B_{r_1}(y_1) \supset B_{r_2}(y_2) \supset \dots$, 满足对于任意的 $n \geq 1$, 均有

$$B_{r_n}(y_n) \subset B_r(x) \cap \left(\bigcap_{k=1}^n U_k \right), \quad \overline{B_{r_n/2}(y_n)} \subset \overline{B_{r_{n+1}/2}(y_{n+1})}.$$

考虑嵌套的闭球序列 $\overline{B_{r_1/2}(y_1)} \supset \overline{B_{r_2/2}(y_2)} \supset \dots$, 它们的交集非空, 不妨设其中的一点为 y . 则对任意的 n , 有 $y \in \overline{B_{r_n/2}(y_n)} \subset B_{r_n}(y_n) \subset U_n \cap B_r(x)$, 因此

$$y \in \left(\bigcap_{n=1}^\infty U_n \right) \cap B_r(x).$$

综上, 我们证明了 Baire 范畴定理.

如果将 $\mathbb{R}^n$ 替换为 $B_1(0)$, 定理仍然成立. 因为两者之间可以构造同胚:

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow B_1(0), \quad x \mapsto \frac{x}{1+|x|}.$$